Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Salto

# Fuku Hou

(Trabalho de PJI)

Nomes: Isis Gomes da Silva, Noah Alderigi Marmo Rangel de Andrade, Oliver Morroni Cardoso, Lorena Gilberti Santana, Evelin Michelly Oliveira Moreira

Salto, 2026

**Sumário**


- Introdução;
- Desenvolvimento;
- Conclusões finais;
- Referências;


## Introdução

Ao longo das semanas, desenvolveu-se a base teórica de uma plataforma digital voltada ao suporte de estudantes e universitários. O projeto tem como objetivo auxiliá-los no desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e na preparação para o mercado de trabalho, visando promover o incentivo à carreira profissional e o ingresso em ocupações qualificadas. O projeto fundamenta-se na necessidade de elevar o desempenho médio dos estudantes no ENEM e, consequentemente, contribuir para a melhoria das taxas de empregabilidade no país. Além disso, a plataforma busca promover a conscientização sobre a importância de diversas profissões, atuando na valorização de carreiras historicamente negligenciadas. Dessa forma, o trabalho não apenas oferece suporte educacional, mas também incentiva uma visão mais ampla e digna sobre o mercado de trabalho nacional

## Desenvolvimento

### -Metodologia:

A elaboração deste projeto seguiu um processo estruturado em etapas de seleção, pesquisa e fundamentação teórica. Inicialmente, realizou-se um levantamento de nove temáticas relevantes: inclusão, educação, cultura, emprego, daltonismo, Síndrome de Irlen, literatura, arte e desenvolvimento profissional. Após análise de viabilidade e impacto, o grupo delimitou o escopo do trabalho aos eixos de **Educação, Daltonismo e Emprego**.

Para a fundamentação da plataforma, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental. No campo educacional, foram analisados dados do ENEM para identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes e as competências com maiores índices de erro. Paralelamente, investigou-se o impacto do daltonismo no ambiente acadêmico e profissional.

Essa investigação utilizou como base o estudo 'Uma ferramenta adaptativa para facilitar a visualização de imagens para pessoas portadoras de daltonismo', de Lee e Santos (2008). O referido trabalho fundamenta a necessidade de acessibilidade digital, destacando as barreiras enfrentadas por indivíduos com discromatopsia (daltonismo) em plataformas que utilizam cores como principal forma de codificação de informação. A partir dessa base, definiram-se as diretrizes para o desenvolvimento de ferramentas adaptativas dentro do projeto.

## -Referencial Teórico:

### 2.1 Panorama da Educação e Empregabilidade no Brasil

O cenário educacional e profissional brasileiro enfrenta o desafio do "descasamento" de competências. Segundo a **1ª Pesquisa de Empregabilidade do Brasil (INSTITUTO SEMESP, 2025),** conduzida por especialistas como **Rodrigo Capelato e Lúcia Teixeira,** a eficácia do diploma superior é comprometida quando não há conexão entre o currículo acadêmico e as exigências do mercado.

Esse fenômeno leva egressos a ocuparem cargos abaixo de sua qualificação ou a buscarem o empreendedorismo por necessidade. Portanto, estratégias que promovam o desempenho no **ENEM** e a orientação de carreira desde o início da graduação são fundamentais para aumentar as taxas de empregabilidade e a valorização profissional em diversas regiões do país.

### 2.2 Acessibilidade Digital e  Discromatopsia (Daltonismo)

A inclusão digital é um pilar essencial para a democratização do ensino. Entretanto, a dependência de interfaces baseadas em cores cria barreiras para indivíduos com **discromatopsia**. De acordo com **Lee e Santos (2008)**, aproximadamente 8% da população masculina possui algum tipo de deficiência na visão das cores, causada pelo mau funcionamento dos fotorreceptores (cones) do tipo **LMS (*Long, Medium, Short*).**

Para mitigar essa exclusão, a literatura defende o uso de ferramentas adaptativas baseadas em modelos computacionais:

- **Modelo RGB:** Utiliza a equalização de histogramas para ajustar cores.
- **Modelo LMS:** Abordagem biológica que ajusta as cores dentro do espaço de resposta dos cones humanos.

Como afirma a literatura técnica, a visão é o sentido que mais fornece informações sobre o mundo, e sua limitação tecnológica configura uma barreira na comunicação homem-máquina que deve ser superada por soluções customizáveis.

### 2.3 Metodologia de Design Centrado no Ser Humano (HCD)

Para solucionar problemas complexos como a ansiedade estudantil e a falta de acessibilidade, utiliza-se a filosofia do ***Human-Centered Design*** **(HCD)**. Diferente de abordagens focadas apenas no produto, o HCD coloca as necessidades e desejos de pessoas reais no centro do processo (**IDEO U, 2026).**

Enquanto o ***Design Thinking*** fornece o conjunto de ferramentas e processos iterativos, o HCD estabelece a mentalidade de projetar **com** o usuário. **Segundo Arakawa (2021)**, o uso dessa abordagem permite criar soluções que priorizam a usabilidade, a adaptabilidade e o conforto, resultando em artefatos digitais que promovem a empatia e combatem o isolamento social causado por contextos adversos.

### 2.4 A Teoria do Flow e o Bem-Estar do Usuário

O objetivo final de uma plataforma acessível e bem orientada é permitir que o usuário alcance o estado de **Flow** (Fluxo). Teoria desenvolvida por **Mihaly Csikszentmihalyi**, o Flow define um estado de satisfação plena e motivação intrínseca, onde o indivíduo perde a noção do tempo ao estar completamente imerso em uma atividade.

Para que o Flow ocorra, é necessário um equilíbrio entre o nível de desafio e a habilidade do sujeito.

- **Desafio > Habilidade:** Gera ansiedade (comum em daltônicos frente a sites não acessíveis).
- **Habilidade > Desafio:** Gera tédio.
- **Equilíbrio:** Gera o canal de fluxo e a autorrealização.

Ao integrar objetivos claros e feedback imediato, o projeto busca reduzir patologias psicológicas e aumentar o engajamento do estudante com seu próprio futuro acadêmico.

## -Desenvolvimento da Interface do Projeto:

### 3.1 Desenvolvimento da Interface e Tecnologias Utilizadas

A construção da plataforma utilizou as linguagens fundamentais da Web: **HTML5** para a estruturação semântica dos conteúdos, **CSS3** para a estilização visual e **JavaScript** para a implementação de funções interativas e lógica de acessibilidade.

#### 3.1.1 Identidade Visual e Estética de Conforto

Inspirado na metodologia de **Design Centrado no Ser Humano (HCD)**, o projeto adotou uma estética baseada no estilo de animação clássica (semelhante ao jogo *Cuphead*). A escolha justifica-se pelo fato de que os desenhos animados evocam sentimentos de nostalgia, segurança e conforto emocional. Essa estratégia visual visa reduzir a ansiedade comum em estudantes que se preparam para o ENEM, facilitando a entrada no **Estado de Flow** durante o uso da plataforma.

### 3.1.2 Implementação da Acessibilidade (Modelo Lee e Santos)

Utilizando **JavaScript**, foi desenvolvido um módulo de adaptação cromática baseado nos estudos de **Lee e Santos (2008)**. Esta funcionalidade permite que o usuário interaja com a interface de duas formas:

1. **Filtros Adaptativos:** O código processa as cores do CSS para compensar as deficiências de percepção dos tipos Protanopia, Deuteranopia e Tritanopia.
2. **Contraste Dinâmico:** Ajuste dos elementos visuais para garantir que a estética de desenho animado não prejudique a leitura de dados e questões do exame.

## 3.2 Implementação das Funcionalidades

A plataforma foi estruturada em dois pilares centrais, integrando ferramentas de aprendizado ativo e inserção no mercado de trabalho.

### 3.2.1 Módulo Educacional: Preparatório ENEM

Com o objetivo de elevar as médias nacionais e combater as dificuldades acadêmicas, este módulo oferece:

- **Repositório de Conteúdo:** Acesso a videoaulas e materiais em formato PDF das provas anteriores, facilitando o estudo autodidata.
- **Aprendizagem Colaborativa:** Fóruns de discussão e uma área dedicada à produção de conteúdo pelos próprios usuários ("Educação entre Pares"), onde estudantes podem postar vídeos explicativos, reforçando o aprendizado por meio do ensino.
- **Fixação de Conhecimento:** Listas de exercícios dinâmicas que fornecem feedback imediato, componente essencial para a manutenção do **Estado de Flow**.

### 3.2.2 Módulo de Carreira e Empregabilidade

Visando reduzir a distância entre a formação e o mercado, a plataforma disponibiliza uma aba exclusiva para o desenvolvimento profissional:

- **Conexão com o Mercado:** Espaço para divulgação de vagas de emprego e cursos de capacitação que auxiliam no aprimoramento do currículo.
- **Guia de Identidade Profissional:** Tutoriais detalhados para a elaboração de currículos assertivos e otimização de perfis na rede social ***LinkedIn*.**

- **Desenvolvimento de Soft Skills:** Conteúdos focados em competências comportamentais, como trabalho em equipe, colaboração e, prioritariamente, **estabilidade emocional** e inteligência socioemocional, essenciais para a retenção do jovem no ambiente de trabalho.

## Conclusão

A elaboração deste projeto permitiu a estruturação de uma plataforma digital que transcende o suporte acadêmico convencional, integrando acessibilidade, psicologia e preparação profissional. Ao longo do desenvolvimento, confirmou-se que a utilização de uma interface baseada no **Design Centrado no Ser Humano** e na estética de conforto inspirada em animações clássicas é capaz de reduzir a ansiedade estudantil, facilitando o engajamento e o estado de **Flow**.

A implementação das ferramentas de acessibilidade, fundamentadas nos modelos de **Lee e Santos**, garante que a inclusão de estudantes daltônicos seja efetiva e não apenas superficial. Além disso, ao combater o "descasamento" de competências por meio de orientações de carreira e inteligência emocional, o projeto cumpre seu papel social de aproximar o jovem das demandas reais do mercado de trabalho.

Em suma, a plataforma **Nexo** demonstra que o desenvolvimento de *softwares* deve ser pautado pela empatia e pela técnica. Como trabalhos futuros, pretende-se realizar testes de usabilidade com grupos focais para refinar ainda mais os algoritmos de recolorização e expandir o banco de dados de vagas e cursos, consolidando o site como uma ferramenta indispensável para o sucesso do estudante brasileiro.

## REFERÊNCIAS

ARAKAWA, Luan Ryosuke. **Design Centrado no Ser Humano aplicado à Saúde Mental Estudantil**. Orientador: Marco André Mazzarotto Filho. Salto: IFSP, 2021.

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. **A Psicologia da Felicidade: a teoria do fluxo**. Tradução de Beatriz Sidou. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999.

FERREIRA, Sueli Mara Soares Pinto. **Acessibilidade digital: o direito de todos à informação e ao conhecimento**. São Paulo: UNESP, 2012. *(Fonte Secundária: Sobre inclusão digital)*.

IDEO U. **What is Human-Centered Design?** Disponível em: https://www.ideou.com/blogs/inspiration/what-is-human-centered-design. Acesso em: 15 mai. 2026.

INSTITUTO SEMESP. **1ª Pesquisa de Empregabilidade do Brasil**. São Paulo: Semesp/Symplicity, 2025.

LEE, Jinmi; SANTOS, Wellington Pinheiro dos. **Uma ferramenta adaptativa para facilitar a visualização de imagens para pessoas portadoras de daltonismo**. Anais do III Workshop de Visão Computacional (WVC), 2008.

LIMA, Ricardo; SANTOS, Fabiano. **Educação e Trabalho no Brasil: os desafios da formação profissional no século XXI**. Brasília: Ed. MEC, 2020. *(Fonte Secundária: Sobre o mercado de trabalho).*

MAZZAROTTO FILHO, Marco André. **Design de Interfaces e Experiência do Usuário (UX)**. Curitiba: Appris, 2019. *(Fonte Secundária: Sobre design).*

MORAN, José Manuel. **Metodologias Ativas para uma Aprendizagem Mais Profunda**. Porto Alegre: Penso, 2018. *(Fonte Secundária: Sobre o ensino para o ENEM).*

NIELSEN, Jakob. **Engenharia de Usabilidade**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. *(Fonte Secundária: Sobre facilidade de uso do site).*

OLIVEIRA, Marcos. **As Cores na Computação: modelos RGB e espaços de cor**. Belo Horizonte: UFMG, 2015. *(Fonte Secundária: Sobre a parte técnica do daltonismo).*

REGO, Maria Teresa. **Vygotsky: Uma perspectiva histórico-cultural da educação**. Petrópolis: Vozes, 2014. *(Fonte Secundária: Sobre como aprendemos em grupo/fóruns).*

SANTOS, Maria Luiza. **Orientação Profissional e de Carreira no Ensino Médio**. São Paulo: Cortez, 2021. *(Fonte Secundária: Sobre o suporte de carreira).*

SILVA, André. **Tecnologias Web: HTML5, CSS3 e JavaScript para iniciantes**. São Paulo: Novatec, 2023. *(Fonte Secundária: Sobre a parte de programação).*

WALKER, David. **Teoria do Fluxo em Ambientes Virtuais de Aprendizagem**. Tradução de Ana Maria. Porto Alegre: Artmed, 2017. *(Fonte Secundária: Comentário sobre a obra de Csikszentmihalyi).*

Nomes: Isis Gomes da Silva, Noah Alderigi Marmo Rangel de Andrade, Oliver Morroni Cardoso, Lorena Gilberti Santana, Evelin Michelly Oliveira Moreira

# Fuku Hou

(Trabalho de PJI)

“ Relatório técnico referente ao desenvolvimento da plataforma "Fuko Hou", projeto interdisciplinar que integra soluções de acessibilidade digital para daltônicos, suporte educacional voltado ao ENEM e estratégias de orientação de carreira. Trabalho apresentado como requisito avaliativo para o primeiro ano do Curso Técnico em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Salto.”

Orientadores: Geza Thais Rangel e Souza e Leonel Cardoso Leal.

Salto, 2026